PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

L'ellipsoïde de John-Löwner

Cadre. Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $q_S(x) = {}^t xSx$ et $\xi_S = \{x \in \mathbb{R}^n : q_S(x) \leqslant 1\}$ l'**ellipsoïde** (centré en 0) associé. On pose $\mu(S) = (\det S)^{-1/2}$. B est la boule unité euclidienne fermée. On veut montrer : **pour tout compact K d'intérieur non vide, il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.**

Partie I. Volume d'un ellipsoïde

1. Montrer que ξ_S est un compact convexe symétrique, et que $\sqrt{q_S}$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
2. Montrer que $\mathrm{Vol}(\xi_S) = \mu(S)\,\mathrm{Vol}(B)$. Vérifier sur l'ellipse $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} \leqslant 1$.
3. Montrer que $\xi_S \subset \xi_T$ si et seulement si $T \leqslant S$ au sens des formes quadratiques ($q_T \leqslant q_S$).

Partie II. Stricte convexité de

1. Montrer que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est convexe.
2. Soient $R, S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $R = {}^t P \Delta P$, $S = {}^t P \Delta' P$ avec $\Delta = \mathrm{diag}(r_i)$, $\Delta' = \mathrm{diag}(s_i)$ (réduction simultanée, $r_i, s_i > 0$). Pour $t \in]0,1[$, montrer que
$$\mu(tR + (1-t)S) \leqslant \mu(R)^t \mu(S)^{1-t} \leqslant t\mu(R) + (1-t)\mu(S).$$
3. Montrer que l'inégalité est stricte si $R \neq S$: μ est strictement convexe.

Partie III. Existence, unicité, exemple

Soit K compact d'intérieur non vide, $r > 0$ avec $K \subset rB$, $S_+ = r^{-2} I_n$, et $\mathcal{C} = \{S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) : \mu(S) \leqslant \mu(S_+),\ K \subset \xi_S\}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est non vide et fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Soit $B(b,\delta) \subset K$. Montrer que $q_S(x) \leqslant 4$ pour $S \in \mathcal{C}$ et $\|x\| \leqslant \delta$, puis que $\rho(S) \leqslant \frac{4}{\delta^2}$: $\mathcal{C}$ est borné.
3. Montrer que $\mathcal{C}$ est convexe, et conclure : il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.
4. Soit $K = [-a,a] \times [-b,b]$. Montrer que l'ellipse minimale est invariante par les symétries $(x,y) \mapsto (-x,y)$ et $(x,y) \mapsto (x,-y)$, en déduire que S est diagonale, puis que c'est $\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{2b^2} \leqslant 1$.